

SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO CON ALMACENAMIENTO

Memoria técnica y documentación para portafolio profesional

Proyecto base	Simulación PVsyst V8.0.18 — Standalone system with batteries
Potencia FV	1.16 kWp — 2 módulos de 580 Wp en 1 string de 2 módulos en serie
Demanda	1.812 kWh/día (≈ 1.8 kWh/día)
Almacenamiento del modelo	6.1 kWh, 50 V, 134 Ah — según el reporte original
Ubicación de simulación	Centro, Italia; 42.84° N, 12.24° E; 567 m; UTC+1
Diseño comercial propuesto	Componentes comerciales actuales como referencia de implementación; no son necesariamente los equipos usados originalmente.

Nota de trazabilidad: los valores de la simulación se tomaron del PDF original. Las selecciones comerciales son una propuesta actual y se distinguen explícitamente del modelo original.

1. Datos extraídos del proyecto original

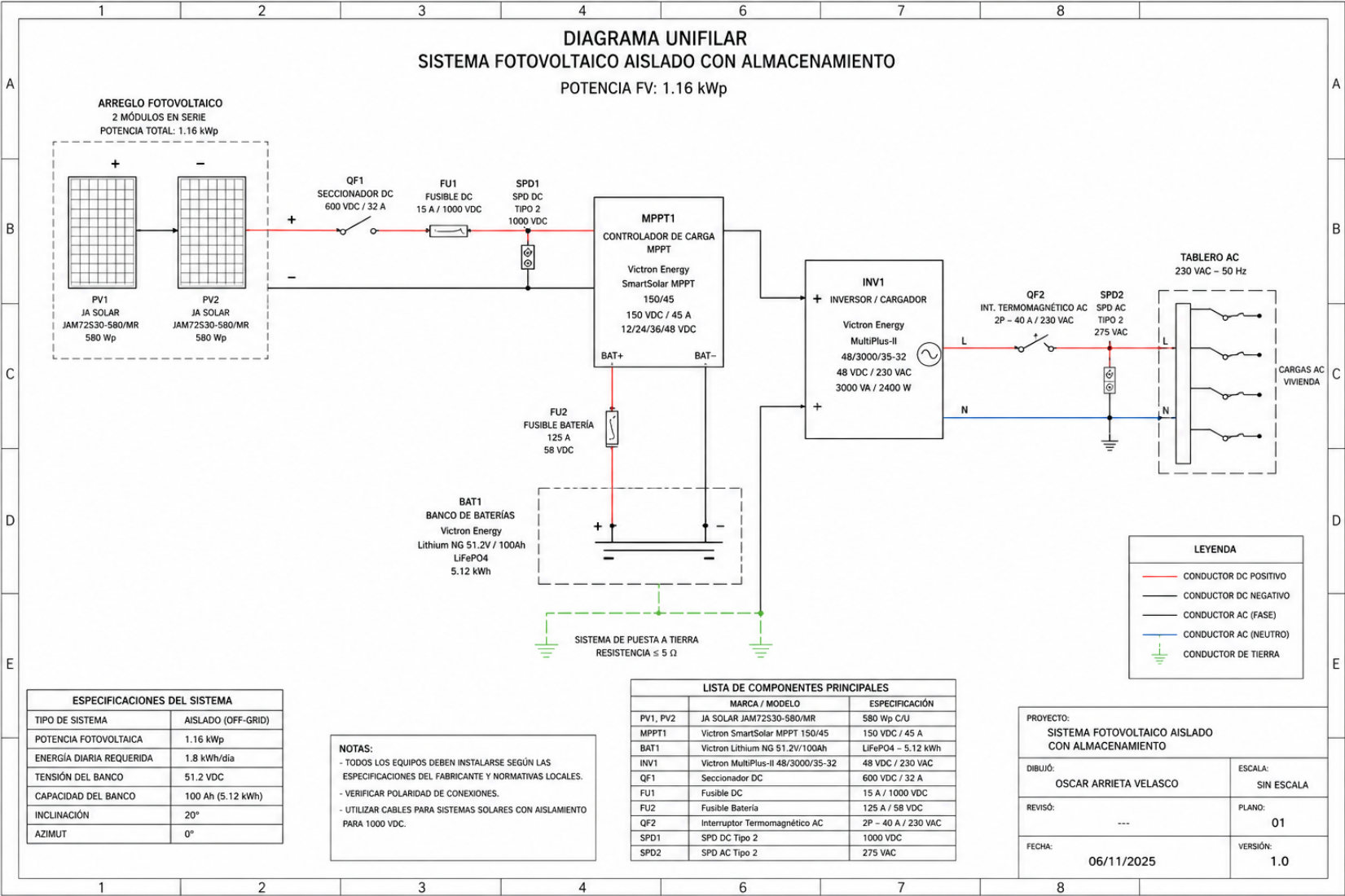
El reporte corresponde a PVsyst V8.0.18 y define un sistema fotovoltaico aislado con baterías. El arreglo es de 1.16 kWp, formado por dos módulos de 580 Wp conectados en serie; orientación fija de 20° y azimut 0°; demanda promedio de 1.8 kWh/día.

Parámetro	Valor del reporte original
Tipo de sistema	Standalone system with batteries
Potencia FV	1.16 kWp
Módulos	2 × 580 Wp
Configuración	1 string × 2 módulos en serie
Inclinación / azimut	20° / 0°
Demanda promedio	1.8 kWh/día
Batería modelada	Li-ion NCA, 50 V, 134 Ah, 6.1 kWh
Energía solar disponible	1656.36 kWh/año
Energía útil solar	654.94 kWh/año
Energía faltante	6.23 kWh/año
Excedente no utilizado	961.46 kWh/año
Fracción solar	99.04 %
Performance Ratio	33.71 %

Las cargas configuradas incluyen iluminación, TV/PC/móvil, electrodomésticos, lavaplatos/lavadora y consumos en espera, con un total de 1812 Wh/día.

2. Diagrama unifilar propuesto

Representación conceptual tipo CAD para portafolio. Incluye arreglo FV, protecciones DC, MPPT, batería, inversor/cargador, protecciones AC, tablero y puesta a tierra.



3. Selección de componentes comerciales

Propuesta actual de implementación. No debe interpretarse como identificación de los equipos utilizados en el estudio original.

Tag	Componente	Selección propuesta	Especificación relevante
PV1-PV2	Módulos FV	JA Solar JAM72S30-580/LR	580 Wp c/u; familia JAM72S30/LR 560-580 W; documentación JA Solar
MPPT1	Controlador MPPT	Victron SmartSolar MPPT 150/45	150 V máx. FV; 45 A; 48 V; 2600 W FV nominal a 48 V; 98 % máx.
BAT1	Batería	Victron Lithium NG 51.2 V / 100 Ah	51.2 V; 100 Ah; 5.12 kWh; 100 A descarga continua; BMS requerido
INV1	Inversor/cargador	Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32	38-66 V DC; 230 VAC; 3000 VA; 2400 W a 25 °C; 5500 W pico
QF1	Seccionador DC	Seccionador FV DC adecuado	Tensión/corriente según string y capacidad de interrupción
FU1	Fusible FV	gPV 10×38 mm	Calibre final según I _{sc} , temperatura, conductor y normativa
FU2	Fusible batería	Fusible DC de alta capacidad	Calibre final según inversor, batería, conductor y capacidad de interrupción
SPD1	SPD DC	Schneider Acti9 iPRD-DC-PV Tipo 2	Familia FV; 800/1000 VDC; I _{max} hasta 40 kA
SPD2	SPD AC	SPD Tipo 2 para 230 VAC	U _c , polos y esquema de tierra deben verificarse
QF2	Protección AC	Interruptor termomagnético 2P	Coordinar con salida del inversor y conductores

4. Resumen de fichas técnicas

Equipo	Datos técnicos de referencia	Fuente
JA Solar JAM72S30-580/LR	Familia JAM72S30/LR: 560-580 W; 2333 × 1134 × 30 mm según manual de instalación.	JA Solar
Victron SmartSolar 150/45	12/24/36/48 V; 45 A máx.; 150 V máx. FV; 2600 W a 48 V; 98 % máx.	Victron Energy
Victron Lithium NG 51.2/100	51.2 V; 100 Ah; 5120 Wh; 92 % eficiencia de ciclo; 100 A descarga continua; BMS requerido.	Victron Energy
Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32	38-66 V DC; 230 VAC ±2 %; 50 Hz; 3000 VA; 2400 W a 25 °C; 5500 W pico.	Victron Energy
Schneider Acti9 iPRD-DC-PV	SPD Tipo 2 FV; gama 800/1000 VDC; I _{max} hasta 40 kA.	Schneider Electric México

Nota: las fichas completas son propiedad/documentación de sus fabricantes. Para GitHub es preferible conservar solo documentos cuya redistribución esté permitida y enlazar las páginas oficiales para el resto.

5. Lista de materiales y estructura del repositorio

Cant.	Elemento	Tag	Documento recomendado
2	Módulo FV 580 Wp	PV1, PV2	Ficha técnica + manual de instalación
1	Controlador MPPT 150/45	MPPT1	Ficha técnica + manual
1	Batería LiFePO4 51.2 V / 100 Ah	BAT1	Ficha técnica + manual + BMS
1	Inversor/cargador 48/3000	INV1	Ficha técnica + manual
1	Seccionador DC	QF1	Ficha técnica + capacidad de interrupción
1	Fusible FV gPV	FU1	Ficha técnica; calibre final por cálculo
1	Fusible batería	FU2	Ficha técnica; calibre final por cálculo
1	SPD DC Tipo 2	SPD1	Ficha técnica + esquema
1	SPD AC Tipo 2	SPD2	Ficha técnica + esquema
1	Interruptor termomagnético AC	QF2	Ficha técnica + curva
1	Tablero de distribución	TD-AC	Plano de gabinete
1 lote	Cable FV/batería/AC	CBL	Memoria de cálculo
1 lote	Conectores y terminales	CON	Compatibilidad/certificación
1 lote	Puesta a tierra	PE	Memoria de puesta a tierra

Estructura sugerida del repositorio:

- 01_Diagrama_Unifilar.png
- 02_Reporte_PVsyst_Original.pdf
- 03_Memoria_Tecnica.pdf
- 04_Fichas_Tecnicas/
- 05_Calculos/
- 06_Imagenes_PVsyst/
- README.md

6. Verificaciones de ingeniería pendientes

Tema	Verificación necesaria
String FV	Calcular $V_{oc} \times 2$ y corrección por temperatura mínima; comprobar límite del MPPT.
Corriente FV	Usar I_{sc} real del módulo, factores de diseño y capacidad de conductores/protecciones.
MPPT	El arreglo de 1.16 kWp está dentro de la potencia nominal de un 150/45 a 48 V; verificar V_{oc}/I_{sc} reales.
Batería	El modelo original es 6.1 kWh; la propuesta comercial es 5.12 kWh. No son equivalentes exactos.
Inversor	230 V/50 Hz es coherente con la simulación italiana. Para una instalación en México debe rediseñarse la salida conforme a la red local.
Protecciones	Los valores de fusibles, breakers y SPD deben coordinarse con tensión, corriente, conductores y capacidad de interrupción.
Conductores	Definir sección por ampacidad, caída de tensión, temperatura, agrupamiento, longitud y método de instalación.
Puesta a tierra	Definir PE, equipotencialidad, electrodos y conexión de SPD según sistema y normativa.
Uso del documento	Este PDF es documentación de portafolio; no sustituye un proyecto ejecutivo ni una memoria de cálculo certificada.

7. Fuentes técnicas oficiales

PVsyst	Reporte original proporcionado por el usuario.
Victron SmartSolar 150/45	https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_150-35__150-45/es/technical-specifications.html
Victron Lithium NG 51.2 V / 100 Ah	https://www.victronenergy.com/media/pg/Lithium_NG_battery_51%2C2_V/es/technical-data.html
Victron MultiPlus-II 230 V	https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_230V/es/technical-specifications-mp-ii-230v.html
JA Solar — Product Datasheets	https://www.jasolar.com/index.php?a=lists&c=index&catid=67&m=content
JA Solar — Installation Manual	https://www.jasolar.com/uploadfile/fujian/2025/0108/8d54f07291ef4fb.pdf
Schneider Electric México — Acti9 iPRD-DC-PV	https://www.se.com/mx/es/product-range/61710-acti-9-iprddcpv/

Conclusión: el proyecto demuestra el uso de PVsyst para modelar un sistema FV aislado, caracterizar la demanda, evaluar almacenamiento y analizar pérdidas y fracción solar. La documentación actualiza la presentación del trabajo sin alterar los resultados del estudio original.